

RPG Kocka Webshop

Készítette: Szabó Ádám, Szegő Domokos

1. Bevezetés

1.1. A projekt témája: Miről szól a rendszer?

A jelen dokumentációban bemutatott projekt, az „**RPG Kocka Webshop**” egy egyedi fejlesztésű, modern e-kereskedelmi platform (webáruház), amely kifejezetten az asztali szerepjátékokhoz (Tabletop RPG, mint például a Dungeons & Dragons) használatos prémium dobókocka-szettek értékesítésére specializálódott.

A rendszer nem egy előregyártott tartalomkezelő (CMS) motorra – mint például a WordPress vagy a Shopify – épül, hanem egy teljesen az alaptól, egyedileg megírt (from scratch) szoftver. A backend logika PHP-ban íródott, amely egy relációs MySQL adatbázissal kommunikál biztonságos PDO technológián keresztül. A frontend egy modern, aszinkron eljárásokat (Fetch API) és egyedi Vanilla JavaScript megoldásokat használó, reszponzív felület, amely újratöltés nélkül képes adatokat szűrni és megjeleníteni, ezzel garantálva a folyamatos és gyors felhasználói élményt (UX). A platform kizárólag teljes, 7-darabos (D4, D6, D8, D10, D12, D20 és D100) szetteket forgalmaz, különféle minőségi anyagokból.

1.2. A téma választása: Miért pont egy RPG kocka webshop?

A téma választását két fő szempont vezérelte: egyrészt a piaci és popkulturális trendek, másrészt a programozási és szoftvertervezési kihívások.

Az elmúlt években az asztali szerepjátékok reneszánszukat élik, a közösség pedig hatalmas hangsúlyt fektet a fizikai kiegészítőkre. A játékosok számára a dobókocka nem csupán egy eszköz, hanem személyes tárgy, amely tükrözi a karakterüket, így a prémium (akril, fa, fém, borostyán) kockaszettek iránti kereslet megnőtt.

Technológiai és tanulási szempontból egy e-kereskedelmi rendszer lefejlesztése a legátfogóbb módja a "Full-Stack" (komplett frontend és backend) tudás demonstrálásának. Egy webshop megköveteli a komplex relációs adatbázisok tervezését (felhasználók, termékek, képgalériák és rendelések összekapcsolását), a biztonságos munkamenet- és jogosultságkezelést (autentikáció, jelszó-titkosítás), az űrlapok és fájlfeltöltések (képfeldolgozás) biztonságos kezelését, valamint a kliens-szerver közötti aszinkron adatcserét. Ez a téma tökéletes alapot biztosított egy skálázható, komoly szoftverarchitektúra felépítéséhez.

1.3. A célközönség: Kinek készült?

A webáruház elsődleges célközönségét az asztali szerepjátékok (RPG) és társasjátékok rajongói, a "Dungeon Master"-ek (kalandmesterek), valamint a prémium kiegészítőket gyűjtő játékosok alkotják. Számukra fontos, hogy a termékeket anyag (pl. fa, fém) és vizuális megjelenés (szín) alapján is gyorsan tudják szűrni.

A másodlagos célközönségbe tartoznak azok a vásárlók, akik ajándékot keresnek gamer ismerőseiknek. Ezt a réteget a rendszer a "Vendég vásárlás" funkcióval támogatja, amely lehetővé teszi a gyors és egyszerű rendelésleadást kötelező regisztráció nélkül is.

1.4. Célkitűzések: Miket terveztünk megvalósítani?

A projekt megtervezésekor a következő alapvető szoftverfunkciók és üzleti logikák megvalósítását tűztük ki célul:

- **Dinamikus és interaktív termékkatalógus:** Egy aszinkron (oldalfrissítés nélküli) kereső- és szűrőrendszer kialakítása, amely képes azonnal reagálni a szöveges keresésre, az anyagtípusok kiválasztására, valamint egy egyedi, vizuális színkörön keresztüli szűrésre.
- **Kosárkezelés kliensoldalon:** A böngésző helyi tárhelyének (Local Storage) használata a kosár tartalmának ideiglenes tárolására, hogy a szerver erőforrásait kíméljük, és a vásárló a böngésző bezárása után se veszítse el a kiválasztott termékeket.
- **Felhasználói fiókok és jogosultságok:** Komplex regisztrációs és bejelentkezési rendszer kialakítása biztonságos jelszó-hash (Bcrypt) technológiával. A felhasználóknak saját profilfelület biztosítása, ahol kezelhetik alapértelmezett szállítási adataikat és megtekinthetik rendeléstörténetüket.
- **Automatizált Pénztár folyamat:** A bejelentkezett felhasználók esetében a szállítási és számlázási űrlapok intelligens, automatikus kitöltése az adatbázisban tárolt profiladatok alapján, csökkentve a kosárelhagyás esélyét.
- **Részletes termék megjelenítés:** Olyan termékoldalak generálása, ahol a főbb adatokon túl egy dinamikus, lapozható képgaléria mutatja be a terméket több szögből.
- **Adminisztrációs Vezérlőpult (CMS backend):** Egy zárt, kizárólag adminisztrátori jogosultsággal elérhető felület létrehozása. Célunk volt, hogy az adminisztrátor képes legyen új termékeket feltölteni, formázott leírásokat írni, termékképeket (főképet és extra galéria képeket) kezelni és törölni, készletet frissíteni, valamint a beérkező vásárlói rendelések állapotát (pl. "Feldolgozás alatt", "Postázva") nyomon követni és módosítani.
- **Biztonság és Adatvédelem:** Az SQL Injection és XSS támadások elleni védelem integrálása minden adatbázis-műveletnél (PDO használata) és űrlapbeküldésnél.

2. Fejlesztési dokumentáció

2.1. Fejlesztői környezet és alkalmazott szoftverek

A projekt fejlesztése, tesztelése és finomhangolása egy lokális fejlesztői környezetben történt. A fejlesztés során alkalmazott szoftverek két fő kategóriára bonthatók: a háttérben futó kiszolgáló (szerver) környezetre, valamint a kódolást és vizuális tervezést támogató fejlesztői eszközökre.

Szerver oldali (kiszolgáló) környezet: A lokális fejlesztéshez és a szerveroldali szkriptek futtatásához egy integrált **WAMP szerver** (Windows, Apache, MySQL, PHP) architektúra biztosította az alapot.

- **Apache webservert:** Felelt a HTTP/HTTPS kérések fogadásáért, a statikus (HTML, CSS, JS) és dinamikus (PHP) fájlok kiszolgálásáért, valamint az URL-ek megfelelő routingjáért lokális hálózaton (localhost).
- **MySQL adatbázis-kezelő:** A relációs adatbázis motorja, amely a webáruház teljes adatait (felhasználók, termékek, galériák, rendelések) tárolta.
- **PHP futtatókörnyezet:** Az Apache moduljaként lefordította és futtatta a szerveroldali üzleti logikát.

Fejlesztői gépen használt szoftverek és eszközök (IDE, GUI):

- **Visual Studio Code:** A projekt elsődleges kód-szerkesztője (IDE). A HTML, CSS, JavaScript, PHP és SQL nyelvekhez biztosított szintaxis-kiemelés, a beépített terminál, valamint a kódkiegészítő (IntelliSense) bővítmények nagymértékben felgyorsították a fejlesztési folyamatot és minimalizálták a szintaktikai hibákat.
- **phpMyAdmin:** Vizuális adatbázis-menedzsment szoftver (GUI). Ezen a felületen történt a webshop adatbázisának megtervezése, a táblák (users, products, orders, stb.) és a köztük lévő relációk (idegen kulcsok) grafikus létrehozása, valamint a PHP-ban megírt SQL lekérdezések előzetes, biztonságos tesztelése.
- **Grafikai szoftverek:** A termékek webre történő optimalizálásához, méretre vágásához, és az egységes megjelenés kialakításához professzionális képszerkesztő szoftvert használtunk. A feltöltött képek megfelelő tömörítése (JPG/WEBP formátumokba) elengedhetetlen volt az oldal gyors betöltési idejének garantálásához.
- **Webböngészők és DevTools:** A Google Chrome és a Mozilla Firefox beépített fejlesztői eszközei (Developer Tools) folyamatosan használatban voltak a DOM szerkezet valós idejű vizsgálatára, a CSS (Flexbox/Grid) reszponzivitás tesztelésére, valamint a JavaScript aszinkron Fetch hívások hálózati (Network) monitorozására és hibakeresésre (Console).

2.2. Választott technológiák

A rendszer megvalósításához egy robusztus, széles körben elterjedt és támogatott, hagyományos webfejlesztési technológiai stacket (HTML-CSS-JS-PHP-MySQL) választottunk, elkerülve a felesleges harmadik féltől származó, teljesítményt rontó keretrendszereket.

- **HTML5:** A weboldal strukturális váza. Szemantikus tagek (<header>, <main>, <article>, <aside>, <footer>) használatával biztosítottuk az oldal logikai felépítését, a keresőmotor-optimalizálást (SEO), valamint az akadálymentesítést. Az űrlapoknál a HTML5 beépített validációs attribútumait (required, type="email", min) használtuk az elsődleges adatellenőrzésre.
- **CSS3:** Az oldal vizuális megjelenéséért és reszponzív (mobilbarát) elrendezéséért felelt. A dizájn kialakítása nagyrészt **Flexbox** és alkalmanként **CSS Grid** technológiákra épül, lehetővé téve a kártyák és menük dinamikus átrendeződését különböző képernyőméreteken. A színek és térközök konzisztenciáját CSS gyökérváltozók (Custom Properties, pl. var(--primary-color)) definiálásával tartottuk fenn.
- **Vanilla JavaScript (ES6+):** A frontend dinamikájának motorja. Külső könyvtárak (pl. jQuery) nélkül, natív módon valósítottuk meg a DOM manipulációt. Kiemelt szerepet kapott a **Fetch API**, amely a termékek aszinkron lekérését (és a rendelések aszinkron mentését) végzi a PHP backend felé. A JavaScript felel a kosár adatainak tartós tárolásáért a böngésző **LocalStorage** objektumában, valamint az interaktív szinkör és a képgaléria eseményvezérelt (Event Listeners) működtetéséért.
- **PHP (Hypertext Preprocessor):** A szerveroldali logika (backend) motorja. Biztonsági és teljesítményi okokból vegyesen alkalmaztunk objektumorientált (OOP) és procedurális megközelítést. A PHP felel a frontendről érkező adatok validálásáért, a fájlfeltöltések (termékképek) biztonságos lekezeléséért és fizikai mentéséért, a munkamenetek (Session) és jogosultságok ellenőrzéséért, valamint az API végpontokon keresztül a JSON adatok előállításáért.
- **MySQL:** A rendszer perzisztens adattárolója. A PHP és a MySQL közötti kommunikációt **PDO (PHP Data Objects)** technológiával valósítottuk meg. Ez az objektumorientált interfész nem csupán gyorsabb, de az előkészített utasítások (Prepared Statements) használata révén tökéletes védelmet nyújt az adatbázist célzó rosszindulatú SQL injekciós (SQL Injection) támadások ellen, garantálva a vásárlói adatok biztonságát.

2.3. Egyéb alkalmazott technológiák és tervezési minták

Bár a rendszer tudatosan mellőzi a nagyméretű, harmadik féltől származó keretrendszereket (mint a Laravel vagy a React) a maximális sebesség és az egyedi fejlesztési tapasztalat érdekében, a projekt épít néhány kiegészítő technológiára és modern szoftvertervezési mintára:

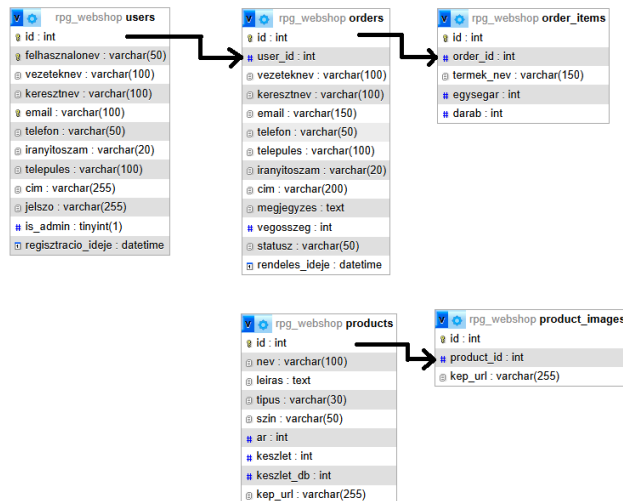
- **Font Awesome 5/6 (Ikonkészlet):** A weboldal vizuális élményének és a navigáció egyértelműségének növelése érdekében (pl. a Kosár ikon, a profil ikon, a gombok melletti piktogramok) a Font Awesome vektoros (SVG/Webfont) ikonkészletét integráltuk. Ez CSS osztályokon (pl. fas fa-cart-plus) keresztül biztosít gyorsan betöltődő, reszponzív grafikákat.
- **Web Storage API (LocalStorage):** A böngészőkbe épített modern natív HTML5 API. Ezt a technológiát a Kosár működtetésére használtuk fel. Segítségével a kosárba helyezett

termékek kliensoldalon tárolódnak, így a webshop gyorsabb, az adatbázis terhelése minimális, a vásárló pedig az oldal újratöltése után is visszakapja a kosara tartalmát.

- **Singleton (Egyke) tervezési minta:** Az adatbázis-kapcsolat felépítését végző Database osztály ebben az architektúrális mintában íródott. Megakadályozza, hogy egyazon oldalbetöltés során feleslegesen több adatbázis-kapcsolat jöjjön létre, ezzel védve a szerveret a túlterheléstől (Connection Pooling optimalizálása).
- **Bcrypt Titkosítási Algoritmus:** A jelszavak védelmére a PHP beépített, modern password_hash() függvényét alkalmaztuk a Bcrypt algoritmussal. Ez egy automatikus sózással (salting) kiegészített, lassított egyirányú titkosítás, amely a mai sztenderdek szerinti legmagasabb szintű védelmet nyújtja a szivárgások ellen.

2.4. Adatbázis felépítése

A rendszer alapját egy 5 táblából álló, relációs (InnoDB) MySQL adatbázis alkotja. A táblák úgy lettek megtervezve, hogy a redundanciát csökkentsék, ugyanakkor a kereskedelmi szoftvereknél elvárt történelmi adatmegőrzést is biztosítsák.



A táblák és a köztük lévő kapcsolatok magyarázata:

- users:** A regisztrált fiókokat tárolja. Tartalmazza a belépéshez szükséges adatokat (email, jelszó), a profiladatokat (vezeték- és keresztnév), valamint a szállítási alapadatokat. Az is_admin mező (0 vagy 1) dönti el a felhasználói jogosultsági szintet.
- products:** A termékkatalógus szíve. Itt kap helyet a kockák neve, az anyagtípus (Fa, Fém, Akрил, Borostyán), a szín, a leírás, az ár, a készlet és a főkép útvonala.
- product_images (1:N kapcsolat a products táblával):** Egy termékhez korlátlan számú extra galériakép tartozhat. A product_id idegen kulccsal (Foreign Key) hivatkozik a products táblára. A kapcsolat ON DELETE CASCADE szabállyal lett ellátva, így egy termék törlésekor a hozzá tartozó összes galériakép is automatikusan törlődik az adatbázisból.
- orders (1:N kapcsolat a users táblával - Opcionális):** A rendelési összesítő táblája. Ha regisztrált tag vásárol, a user_id kitöltésre kerül. Vendég vásárlásnál ez NULL marad. Ez a tábla dedikáltan tárolja a vásárló nevét és címét, így ha a felhasználó később a profiljában módosítja a lakcímét, a régi számlák (rendelések) adatai érintetlenek és hitelesek maradnak.
- order_items (1:N kapcsolat az orders táblával):** Mivel egy rendelésen belül több terméket is vehetnek, ez a kapcsolótábla tartalmazza, hogy egy adott rendeléshez (order_id) pontosan milyen nevű kockából, hány darabot, és milyen egységáron rendeltek meg.

2.5. Kódszintű leírás

A projekt egyedi fejlesztésű logikájának bemutatására két kiemelkedő modult választottunk ki: a frontend vizualitásáért felelős dinamikus színkör-generátort, valamint a teljes vásárlási folyamatot lezáró, biztonságos API alapú rendelés-feldolgozót.

1. Az Interaktív Színkör Generátor (Frontend / Matematikai logika)

A webshopban a kockák szín alapján történő szűréséhez nem hagyományos listát, hanem egy vizuálisan vonzó, felugró "színkört" (Color Wheel) implementáltunk. A kihívást az jelentette, hogy a színeket jelző köröket (dot) dinamikusan, JavaScript segítségével kellett egy tökéletes körív mentén elhelyezni, függetlenül attól, hány színt adunk meg. Ezt trigonometriai függvényekkel (Math.sin , Math.cos) oldottuk meg.

A vonatkozó kódrészlet (app.js):

JavaScript

```
const colors = [
  { name: 'Piros', hex: '#b30000' }, { name: 'Kék', hex: '#0d0dce' }, /* ... többi szín */
];

const radius = 100; // A nagy kör sugara pixelben
const center = 130; // A középpont eltolása
const angleStep = (2 * Math.PI) / colors.length; // Szögtávolság radiánban

colors.forEach((color, i) => {
  // Trigonometriai számítás az X és Y koordinátákhoz
  const angle = i * angleStep;
  const x = center + radius * Math.cos(angle) - 24; // 24 a kis kör sugarának kompenzációja
  const y = center + radius * Math.sin(angle) - 24;

  const dot = document.createElement('div');
  dot.className = 'szinElem';
  dot.style.backgroundColor = color.hex;
  dot.style.left = `${x}px`;
  dot.style.top = `${y}px`;

  // Eseményfigyelő hozzáadása a szűréshez
  dot.addEventListener('click', () => {
    const checkbox = document.querySelector(`input[data-category="szin"][value="${color.name}"]`);
    if (checkbox) {
      checkbox.checked = !checkbox.checked;
      applyFilters(); // Szűrő azonnali futtatása
    }
  });
  colorCircle.appendChild(dot);
});
```

Működési elv: A kód egy teljes kört (2π radián) oszt el a tömbben lévő színek számával, így megkapja az elemek közötti szögtávolságot (angleStep). A forEach ciklus iterációiban a koszinusz adja meg a vízszintes (X), a szinusz pedig a függőleges (Y) eltolást a középponthoz képest. Ezt követően a DOM-ban létrehoz egy div elemet, abszolút pozicionálással a kiszámolt koordinátákra helyezi, majd hozzárendel egy eseményfigyelőt (Event Listener), ami kattintáskor aktiválja a háttérben lévő rejtett checkboxot és frissíti a terméklistát.

2. Kosár és Pénztár adatáramlás (Frontend - Backend integráció)

A rendszer legkritikusabb pontja a rendelés leadása. Itt a böngésző memóriájában (LocalStorage) tárolt kosár adatainak találkoznia kell a felhasználó által beírt űrlapadatokkal, majd ezt egy aszinkron HTTP kérésen (Fetch API) keresztül el kell juttatni a PHP backendhez, ahol tranzakció-biztos módon bekerül a MySQL adatbázisba.

A kliensoldali kérés összeállítása (app.js - processOrder függvény):

JavaScript

```
const orderData = {
  lastName: document.getElementById('lastName').value,
  email: document.getElementById('email').value,
  /* ... többi űrlap adat ... */
  cart: cart // A LocalStorage-ből származó JS objektum (tömb)
};

// Aszinkron kérés küldése a PHP API-nak
const response = await fetch('api/endpoints/save_order.php', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
  body: JSON.stringify(orderData)
});
```

A szerveroldali feldolgozás és tranzakció (save_order.php koncepció): Amikor a JavaScript elküldi a JSON.stringify segítségével becsomagolt adatokat, a PHP a file_get_contents('php://input') metódussal olvassa ki azt.

PHP

```
// Adatbázis tranzakció indítása a konzisztencia érdekében

$db->beginTransaction();
try {
  // 1. Rendelés alapadatainak beszúrása az 'orders' táblába
  $stmt = $db->prepare("INSERT INTO orders (vezeteknev, email, vegosszeg)
VALUES (:vnev, :email, :osszeg)");
  $stmt->execute([':vnev' => $data->lastName, ':email' => $data->email,
'::osszeg' => $vegosszeg]);
  $order_id = $db->lastInsertId(); // Lekérjük a friss rendelés
azonosítóját

  // 2. A kosár tételeinek végigiterálása és beszúrása az 'order_items'
táblába
  $itemStmt = $db->prepare("INSERT INTO order_items (order_id, termék_id,
darab, egysegar) VALUES (:oid, :tid, :db, :ar)");

  // 3. Készlet csökkentése a 'products' táblában
```



```

        $stockStmt = $db->prepare("UPDATE products SET keszlet = keszlet - :db
WHERE id = :tid");

        foreach($data->cart as $item) {
            $itemStmt->execute([':oid' => $order_id, ':tid' => $item->id, ':db'
=> $item->quantity, ':ar' => $item->price]);
            $stockStmt->execute([':db' => $item->quantity, ':tid' => $item-
>id]);
        }

        // Ha idáig minden SQL parancs hiba nélkül lefutott, véglegesítjük az
adatbázisban
        $db->commit();
        echo json_encode(["status" => "success"]);

    } catch (Exception $e) {
        // Ha bármi hiba történik (pl. nincs elég készlet), visszavonjuk az
ÖSSZES fenti SQL műveletet!
        $db->rollBack();
        http_response_code(500);
        echo json_encode(["error" => "Hiba a rendelés feldolgozásakor."]);
    }
}

```

Működési elv: A backend védekezik a hálózati megszakadások és inkonzisztens adatok ellen. A \$db->beginTransaction() használatával a PHP "felfüggeszti" az adatok azonnali kiírását. Csak akkor hívódik meg a \$db->commit(), ha mind a rendelés adatai, mind a tételek felvétele, mind pedig a raktárkészlet csökkentése hiba nélkül lefutott. Ha bármelyik lépésnél kivétel (Exception) keletkezik (például időközben elfogyott a termék), a \$db->rollBack() azonnal visszacsinálja a folyamatot, így nem jöhet létre "üres" rendelés a rendszerben.

2.6. Tesztelési dokumentáció

Tesztelési stratégia

- **Cél:** Biztosítani, hogy a fejlesztett webáruház megfeleljen a felhasználói és üzleti igényeknek (problémamentes kosárkezelés, aszinkron termékszűrés, biztonságos pénztár folyamat, adminisztrációs termék- és galéria kezelés).
- **Módszerek:**
 - **Integrációs teszt:** Rendszerelemek együttműködésének tesztelése (pl. a LocalStorage-ban lévő kosár tartalmának átadása a PHP API-nak, majd mentés a MySQL orders és order_items táblákba).
 - **Manuális funkcionális teszt:** Előre meghatározott vásárlói és adminisztrátori forgatókönyvek (Use Cases) manuális végrehajtása böngészőben.
 - **Biztonsági teszt:** Jogosultságok tesztelése (URL manipuláció védelme, kiterjesztés-vizsgálat fájl feltöltésnél).
- **Tesztkörnyezet:** Windows 10 + WAMP/XAMPP szerver (Apache, PHP 8+, MySQL), Google Chrome és Microsoft Edge böngészők, mobilnézet szimuláció (Chrome DevTools).

Tesztesetek

Teszt ID	Leírás	Lépések	Elvárt eredmény	Tényleges eredmény	OK?
T001	Regisztráció és Bejelentkezés	Megadom az e-mailt, jelszót (Bcrypt), majd bejelentkezem.	Új felhasználó létrejön a DB-ben, a Session elindul, belép a Profilba.	Létrejött, bejelentkezett.	
T002	Jogosultságok (Admin vs. Vásárló)	Sima vásárlóként megpróbálok megnyitni az add_product.php URL-t.	A rendszer azonnal visszairányít az index.php-ra.	Visszairányított (Session védelem működik).	
T003	Aszinkron Szűrés (Színkör)	A Bolt oldalon rákattintok a piros színre a Színkörben.	Az oldal frissülése nélkül csak a piros kockák jelennek meg a gridben.	Működik, azonnal szűrt.	

Teszt ID	Leírás	Lépések	Elvárt eredmény	Tényleges eredmény	OK?
T004	Kosárkezelés (LocalStorage)	Kosárba teszek 2 terméket, majd frissítem a böngészőablakot (F5).	A fejlécben a kosár ikon továbbra is "2"-t mutat, a tartalom megmarad.	Kliensoldali memória (JS) helyesen tárol.	✓
T005	Pénztár / Vásárlás	Kitöltöm az adatokat, megnyomom a "Rendelés véglegesítése" gombot.	Rendelés és tételek mentődnek a DB-be, kosár kiürül, raktárkészlet csökken.	⚠ Elsőre a készlet nem csökkent, SQL tranzakció javítva.	✓
T006	Galéria Képek Feltöltése (Admin)	Új termék feltöltése 1 főképpel és 3 extra galériaképpel egyszerre.	A főkép a products, az extra képek a product_image s táblába kerülnek, a szerverre elmentve.	Képek elmentve, adatbázis összekötve.	✓
T007	Mobil nézet és Navigáció	Telefonos méret szimulálása (390px szélesség), menü gomb kattintása.	A felső menü eltűnik, a "hamburger" menü gomb lenyitja a navigációt, kártyák egymás alá ugranak.	✗ Elsőre szétesett a grid, CSS Flex-wrap javítva.	✓

Hibajegyzék

Hibaazonosító	Leírás	Állapot	Megjegyzés
H001	A Pénztár folyamatnál a kosár mentődött, de a termék raktárkészlete (készlet) nem csökkent az adatbázisban.	Javítva	A save_order.php API-ban az SQL UPDATE parancs hozzáadva a tranzakcióhoz (Rollback logika is beállítva).
H002	Mobilnézetben a termékkártyák egymásba csúsztak, a "Kosárba" gomb kilógott.	Javítva	A style.css-ben a @media query-k finomhangolva, flex-direction: column beállítva kis képernyőkön.
H003	Galéria kép adminisztrátori törlésekor a fájl elérési útja törlődött a DB-ből, de a kép a szerveren maradt.	Javítva	Az edit_product.php-ban az SQL DELETE parancs elé bekerült a PHP unlink() függvény a fizikai fájl törléshez.
H004	A Színpör felugró ablaka (Popup) asztali nézetben néha a fejléc alá került (nem volt kattintható).	Javítva	A CSS-ben a #szinPopup elem z-index értéke megemelve 999-re.

Tesztelési jegyzőkönyv

- **Tesztelő neve:** Szabó Ádám, Szegő Domokos
- **Dátum:** 2026. 08. 25.
- **Eredmény:** A webáruház minden kritikus funkciója (szűrés, kosár, fizetési folyamat, galériakezelés, adatbázis-biztonság) tesztelésre került. A tesztelés során felmerült logikai és reszponzivitási hibákat az iterációs folyamat során kijavítottuk. A rendszer a jelenlegi állapotában stabil, a funkcionális elvárásoknak megfelelően működik.

3. Felhasználói Dokumentáció

a.) Mi szükséges az alkalmazás/weblap megtekintéséhez?

A webáruház egy platformfüggetlen webes alkalmazás, így a megtekintéséhez és használatához nincs szükség semmilyen speciális szoftver telepítésére a felhasználó eszközén. A minimális követelmények a következők:

- **Webböngésző:** Bármilyen modern, HTML5 és ES6 JavaScript szabványokat támogató böngésző (pl. Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge) naprakész verziója.
- **Eszköz:** A responzív (mobilbarát) kialakításnak köszönhetően a weboldal asztali számítógépen, laptopon, tableten és okostelefonon egyaránt optimálisan jelenik meg.
- **Hálózat:** Internetkapcsolat (éles szerver esetén).
- *Fejlesztői megjegyzés értékelőknek:* Amennyiben a szoftvert lokális környezetben (pendrive-ról vagy zip fájlból kibontva) tesztelik, egy webszerver futatókörnyezet (pl. XAMPP vagy WAMP) indítása szükséges a PHP kódok és a MySQL adatbázis értelmezéséhez.

b.) Hogyan indítható a kezdőoldal? Belépéshez szükséges adatok

A szoftver indításához a böngésző címsorába be kell gépelni a webshop elérhetőségét (lokális futtatás esetén például: <http://localhost/rpg-webshop/index.php>). Ez egyből a publikus Kezdőoldalra navigálja a látogatót.

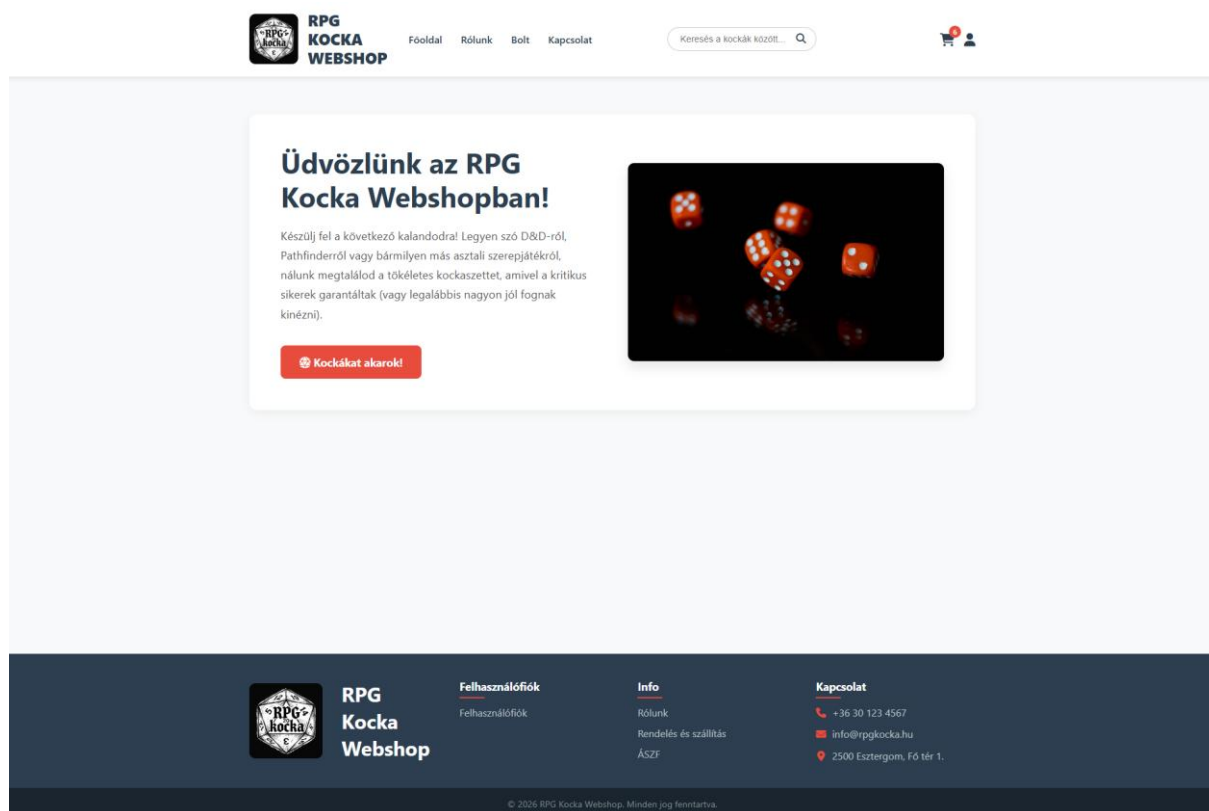
A webáruház szabadon böngészhető, a termékek megtekintése és a kosárba helyezés nem igényel regisztrációt. A rendszer támogatja a "Vendég vásárlás" funkciót is. A kényelmi funkciók (címadatok elmentése, rendeléstörténet) eléréséhez és az adminisztrációs felület teszteléséhez az alábbi tesztfiókok állnak rendelkezésre:

- **Vásárlói tesztfiók (Regisztrált tag):**
 - Felhasználónév (Email): kalandor@gmail.com
 - Jelszó: jelszo123
- **Adminisztrátori tesztfiók (Teljes hozzáférés):**
 - Felhasználónév (Email): admin@rpgkocka.hu
 - Jelszó: Admin123

Ebben a szekcióban lépésről lépésre végigkövetjük egy látogató útját a webshopban, megismerve a legfontosabb felületeket.

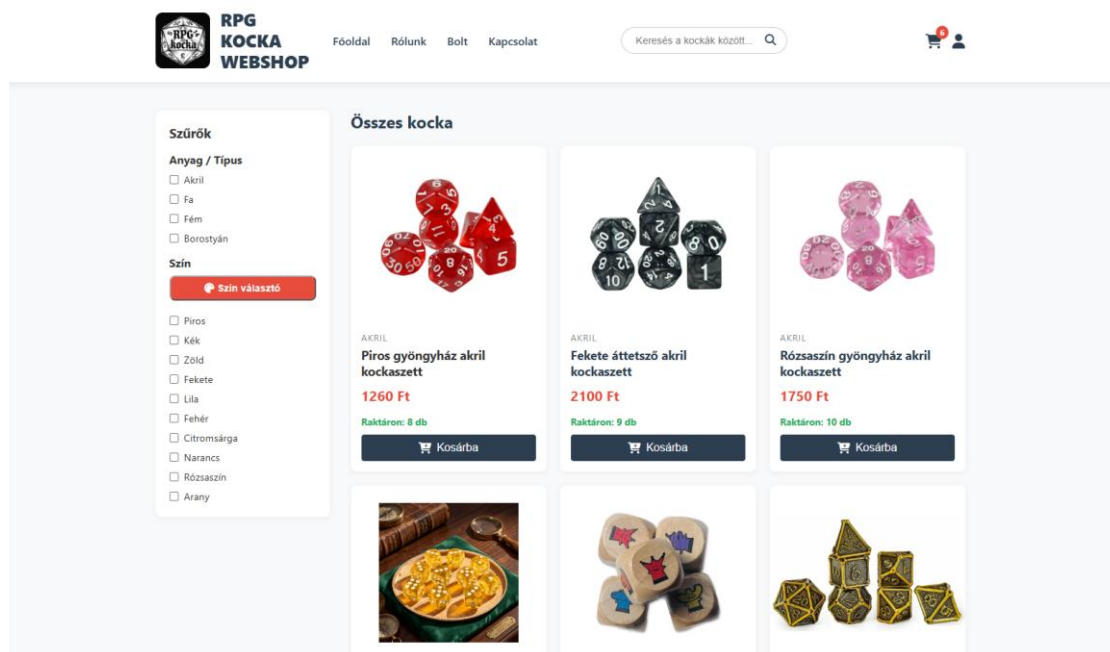
1. A Kezdőoldal (Üdvözlünk a Kincstárban!)

Amikor a vásárló megérkezik a webshopba, egy letisztult, hangulatos főoldal fogadja. A felső navigációs sávban (header) azonnal elérheti a legfontosabb menüpontokat, a jobb felső sarokban pedig a dinamikus Kosár ikon jelzi, hogy épp hány varázstárgyat gyűjtött össze.

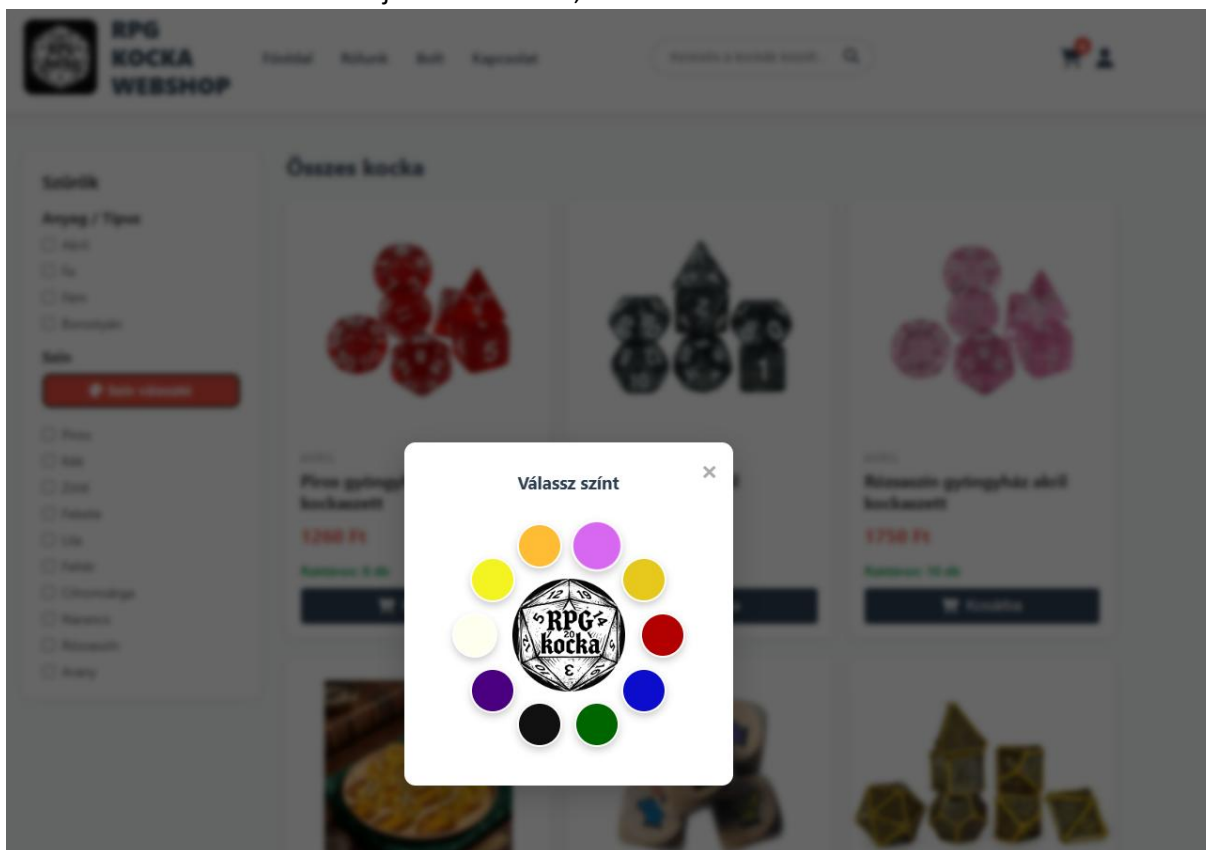


2. A Bolt és a Dinamikus Kereső

A "Kínálat" menüpontra kattintva tárul a játékosok elé a teljes kocka-arszenál. A bal oldali sávban a felhasználó villámgyorsan szűrhet **Anyagtípus** (Akril, Fa, Fém, Borostyán) alapján.

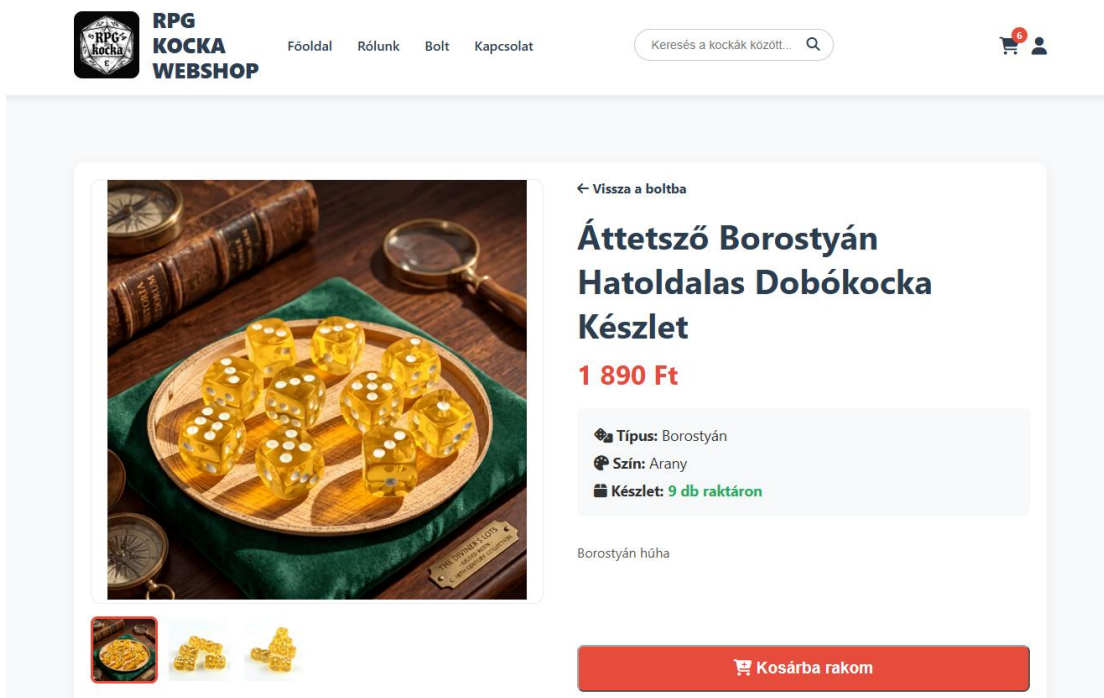


Külön büszkeségünk a **Színkör szűrő**, amelyet megnyitva egy interaktív, vizuális palettáról választható ki a kívánt szín. A lista az oldal újratöltése nélkül, azonnal frissül a találatokkal!



3. Részletes Termékoldal

Ha a vásárló rákattint egy szimpatikus kockaszettre, a Részletes Termékoldalra jut. Itt megtekintheti a kocka egyedi leírását, a pontos raktárkészletet, és a bal oldali interaktív képgalériában lapozgathat a termékről készült extra fotók között.



4. Kosár áttekintése

A Kosár gombra kattintva a látogató ellenőrizheti az összeválogatott kincseket. Itt a + és - gombokkal könnyedén módosíthatja a darabszámokat, vagy a Kuka ikonnal kivethet tételeket. A rendszer másodperc töredéke alatt újraszámolja a végösszeget.



**RPG
KOCKA
WEBSHOP**

FőoldalRólunkBoltKapcsolat

Keresés a kockák között... 



Kosaram

Piros gyöngyház akril kockaszett
1260 Ft / db

- 2 +

2520 Ft 

Fa dobókocka csomag
1500 Ft / db

- 1 +

1500 Ft 

kocka
3144 Ft / db

- 3 +

9432 Ft 

Fekete áttetsző akril kockaszett
2100 Ft / db

- 1 +

2100 Ft 

Összesítés

Részösszeg: 15 552 Ft

Fizetendő: 15 552 Ft

Tovább a pénztárhoz

5. A Pénztár (Gyors és kényelmes)

A rendelés véglegesítése a Pénztár oldalon történik. Ha a felhasználó be van jelentkezve a korábban bemutatott kalandor@gmail.com fiókkal, a rendszer a legnagyobb kényelem érdekében **automatikusan kitölti a nevét, címét és telefonszámát** a profiljából! A jobb oldalon egy utolsó összesítő panel mutatja a fizetendő összeget.



**RPG
KOCKA
WEBSHOP**

FőoldalRólunkBoltProfilomKapcsolat

Keresés a kockák között... 



Pénztár

Szállítási és Számlázási adatok

Vezetéknév *
Kal

Keresztnév *
Andor

E-mail cím *
kalandor@gmail.com

Telefonszám *
+36701234567

Település *
Ózd

Irányítószám *
2421

Utca, házszám *
Nefelejts utca 4

Megjegyzés a futárnak (opcionális)

Rendelés véglegesítése

Rendelés összesítése

Piros gyöngyház akril kockaszett 2520 Ft
2 db x 1260 Ft

Fa dobókocka csomag 1500 Ft
1 db x 1500 Ft

kocka 9432 Ft
3 db x 3144 Ft

Fekete áttetsző akril kockaszett 2100 Ft
1 db x 2100 Ft

Fizetendő: 15 552 Ft

6. Saját Profil és Rendeléstörténet

A regisztrált vásárló a "Profilom" menüpont alatt egy modern vezérlőpultot kap. Két fő fül között válthat: az egyiken módosíthatja a jelszavát és az alapértelmezett szállítási címét, a **Rendeléseim** fülön pedig gyönyörű kártyákon kísérheti figyelemmel a korábbi vásárlásait és azok aktuális státuszát (pl. "Feldolgozás alatt", "Postázva").

**RPG
KOCKA
WEBSHOP**

FőoldalRólunkBoltProfilomKapcsolat

Keresés a kockák között...



**kalandor**

Adataim

Rendeléseim

[Kijelentkezés](#)

Eddigi rendeléseid

2026. 08. 22. 19:34

FELDOLGOZÁS ALATT

10 darabos zöld, átlátszó D6 kocka2 db × 1 800 Ft

Zöld gyöngyház akril kockaszett4 db × 2 590 Ft

Összesen: 13 960 Ft

2026. 08. 20. 23:52

POSTÁZVA

Sötétkék gyöngyház akril kockaszett1 db × 2 590 Ft

Összesen: 2 590 Ft

7. Adminisztrációs Vezérlőpult (Csak beavatottaknak!)

Ha az admin@rpgkocka.hu fiókkal lépünk be, a menüsor kibővül az Adminisztráció lehetőséggel. Ezen a zárt felületen a tulajdonos egy helyen kezelheti a bolt működését. A **Rendelések kezelése** oldalon egyből látja, ki vásárolt vendégként és ki regisztrált tagként.

FőoldalRólunkBoltRendelésekTermékekProfilomKapcsolat

Keresés a kockák között...

Beérkezett Rendelések

Itt láthatod és kezelheted a rendeléseket.

Rendelés #7
🕒 2026. 08. 28. 19:16

Státusz: Feldolgozás alatt **Mentés**

VÁSÁRLÓ ADATAI	RENDELTE TÉTELEK
Név: Gipsz Jakab	Piros gyöngyház akril kockaszett 2 db × 1 260 Ft
E-mail: gipszjakab@gmail.com	Fekete áttetsző akril kockaszett 1 db × 2 100 Ft
Telefon: +1234254536	
Szállítási cím: 2501 Dorog, kis utca 2	
Megjegyzés: "A futár kopogjon"	Összesen: 4 620 Ft

Rendelés #6
🕒 2026. 08. 23. 22:59

Státusz: Új **Mentés**

VÁSÁRLÓ ADATAI	RENDELTE TÉTELEK
Név: Vendég Zsolti	Áttetsző Borostyán Hatoldalas Dobókocka Készlet 1 db × 1 890 Ft
E-mail: vendegzsolti@gmail.com	Ancient Gold Bone Collector fém dobókocka készlet 1 db × 15 600 Ft
Telefon: +36301264897	Lila áttetsző akril kockaszett 1 db × 2 499 Ft
Szállítási cím: 7453 Kazincbarcelona, Sunshine utca 7	Összesen: 19 989 Ft

A **Termék feltöltése/Szerkesztése** űrlap pedig igazi svájci bicska: a termék neve, anyaga, színe, ára, raktárkészlete és a részletes leírása mellett itt lehet feltölteni a főképet, és egyszerre **több galéria képet is kiválasztani** a számítógépről!

FőoldalRólunkBoltRendelésekTermékekProfilomKapcsolat

Keresés a kockák között...

Termékek kezelése

Itt módosíthatod vagy törölheted a bolt kínálatát.

+ Új termék feltöltése

Kép	Név	Típus	Szín	Ár	Műveletek
	Piros gyöngyház akril kockaszett	Akril	Piros	1 260 Ft	
	Fekete áttetsző akril kockaszett	Akril	Fekete	2 100 Ft	
	Rózsaszín gyöngyház akril kockaszett	Akril	Rózsaszín	1 750 Ft	
	Áttetsző Borostyán Hatoldalas Dobókocka Készlet	Borostyán	Arany	1 890 Ft	
	Fa dobókocka csomag	Fa	Fehér	1 500 Ft	
	Ancient Gold Bone Collector fém dobókocka készlet	Fém	Arany	15 600 Ft	



Új termék feltöltése

[← Vissza a termékekhez](#)

Termék neve *

Pl. Sárkánytűz D20

Termék leírása

Írd le a kocka történetét, anyagát, különlegességeit...

Anyag / Típus *

Válassz anyagot...

Színkategória *

Válassz színt...

Ár (Ft) *

Pl. 1500

Készlet (db) *

10

Főkép feltöltése (Ez jelenik meg a Boltban) *

Fájlok kiválasztása

Nincs fájl kiválasztva

További galéria képek (Opcionális, több kép is kijelölhető)

Fájlok kiválasztása

Nincs fájl kiválasztva

Termék feltöltése



Termék szerkesztése

[← Vissza a termékekhez](#)

Termék neve *

Piros gyöngyház akril kockaszett

Termék leírása

piros

Anyag / Típus *

Akril

Színkategória *

Piros

Ár (Ft) *

1260

Készlet (db) *

8

1. Főkép kezelése

Jelenlegi főkép (A bolt kártyáján ez jelenik meg):



Főkép lecserélése (Opcionális)

Fájlok kiválasztása

Nincs fájl kiválasztva

2. Galéria képek

Még nincsenek feltöltve extra képek ehhez a termékhez.

Új képek hozzáadása a galériához (Több is kijelölhető!)

Fájlok kiválasztása

Nincs fájl kiválasztva

Módosítások mentése

4. Összefoglalás

4.1. Eredmények: Mit sikerült elérni?

A legnagyobb eredménynek a **rendszer sebességét és responzivitását** tartjuk. Sikerült egy olyan felhasználói élményt (UX) alkotnunk, ahol a keresés, a szűrés (beleértve az egyedi, matematikai alapon rajzolt színek is) és a kosárba helyezés aszinkron módon, az oldal újratöltése nélkül történik. A backend oldalon kiépítettünk egy biztonságos, PDO-alapú adatbázis-kapcsolatot, sikeresen implementáltuk a többképes (multi-upload) galéria kezelést, valamint egy tranzakció-biztos rendelés-feldolgozó API-t. A projekt bebizonyította, hogy külső CMS rendszerek nélkül is képesek vagyunk egy logikus, robusztus és esztétikus e-kereskedelmi platformot fejleszteni.

4.2. Továbbfejlesztési lehetőségek (Jövőbeli tervek)

Bár a szoftver jelenlegi verziója is piacképes és stabil, a jövőre nézve számos bővítési és optimalizálási ötletet fogalmaztunk meg, amelyekkel tovább növelhető a webshop értéke:

- **Online fizetési kapu integrációja:** A jelenlegi rendszer a rendelések rögzítését végzi. A következő fázisban egy bankkártyás fizetési szolgáltató (pl. Barion vagy Stripe API) összekötését tervezzük.
- **Csomagautomata API integráció:** A Pénztár oldalon a házhozszállítás mellett a Foxpost vagy Packeta csomagpont-választó térképes moduljának beépítése.
- **Automatikus E-mail értesítések:** Egy SMTP szerver (pl. PHPMailer) beállítása, amely automatikus visszaigazoló e-mailt küld a vásárlóknak a rendelés leadásakor, valamint értesítést a státusz megváltozásáról (pl. "Csomag feladva").
- **Értékelési és Véleményezési rendszer:** A Részletes Termékoldalon egy szekció kialakítása, ahol a regisztrált, és a terméket már megvásárló felhasználók 1-től 5 csillagig terjedő értékelést és szöveges véleményt hagyhatnak az adott kockaszettnél.
- **Kupon és kedvezmény rendszer:** Egy új adatbázis-tábla bevezetése, amely lehetővé teszi százalékos vagy fix összegű kedvezménykódok érvényesítését a Kosár oldalon.

4.3. Csapatmunka és munkamegosztás

A projekt során a közös munka rendkívül gördülékenyen, jó hangulatban és hatékonyan zajlott. A feladatokat a projekt legelején, a tervezési fázisban osztottuk fel, figyelembe véve egymás erősségeit és érdeklődési köreit, de mindvégig szorosan együttműködtünk a modulok integrálásánál.

A munkamegosztás alapvetően úgy nézett ki, hogy **Ádám** elsősorban a frontend vizuális kialakításáért, a responzív CSS elrendezésekért (UI/UX) és az aszinkron JavaScript (DOM manipuláció, LocalStorage) funkciókért felelt. **Domokos** vitte a szerveroldali feladatokat: ő tervezte meg a MySQL adatbázis sémát, építette fel a PHP alapú API végpontokat, és valósította meg a biztonságos fájlfeltöltő, valamint az SQL tranzakciókezelő logikákat.

A siker kulcsa a folyamatos kommunikáció volt. Ha valamelyikünk elakadt egy technikai problémánál (például a frontend és a backend összekötésekor a JSON adatok formázásánál), közösen tartottunk hibakereső (debugging) munkameneteket. Senki sem sajátította ki a maga területét: konstruktív kritikákkal segítettük egymást, ami sokat tett hozzá mindkettőnk szakmai fejlődéséhez és a projekt végső, magas minőségéhez. Mindent összevetve a projekt nemcsak technikai tudásunkat, hanem a csapatban való együttműködési készségünket is nagymértékben fejlesztette.